

TABEL ULTRA-LENGKAP FARMAKOLOGI SISTEM UROGENITALIA (KKI 2026)

Klasifikasi Penyakit, Etiologi, Dosis Dewasa & Anak, Semua Pilihan Obat, serta Tips Hafalan Cepat

💡 MNEMONIC & TIPS TRICK CEPAT HAFAL FARMAKO UROGENITAL:

- 1. **Sistitis Tanpa Komplikasi (3 Obat Utama):** "No Stress Fast" -> Nitrofurantoin (5 hr), SMX-TMP / Cotrimoxazole (3 hr), Fosfomycin (1 hr/single dose).
- 2. **Infeksi Ginjal & Prostat (Pyelonefritis & Prostatitis):** Penetrasi jaringan dalam wajib pakai **Fluoroquinolone (Ciprofloxacin / Levofloxacin)**.
- 3. **Gonore (CDC 2020 Update):** Single dose **Ceftriaxone 500 mg IM** (atau 1g jika BB ≥150kg) + **Doxycycline 2x100 mg (7 hari)** untuk penutup Chlamydia.
- 4. **Efek Samping Cotrimoxazole (4K):** Kristaluria, Kulit Alergi/SJS, Kerusakan Darah (Hemolitik), Kernicterus pada neonatus.
- 5. **Nyeri Kolik Renal: NSAID (Diclofenac) > Opioid** karena NSAID menurunkan spasme & tekanan ureter secara signifikan.

Kategori Penyakit	Nama Penyakit	Etiologi Utama	Terapi Dewasa (Lini 1 & Alternatif)	Terapi Anak (Dosis Khusus Pediatrik)	Durasi Terapi	Catatan Klinis & Toksisitas Penting
1. ISK Bawah (Lower UTI)	Sistitis Akut Tanpa Komplikasi (Uncomplicated)	<i>E. coli</i> (75-90%), <i>S. saprophyticus</i> (10-20%), <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i>	Lini 1 Nitrofurantoin 2x100 mg PO (bersama makan) OR Cotrimoxazole (TMP-SMX) 2x(160/800 mg) PO OR Fosfomycin 3g PO saset. Lini 2 Ciprofloxacin 2x250 mg PO, Levofloxacin 1x250/500 mg PO, Amoxicillin-clavulanate, Cefdinir, Cefpodoxime, Cefaclor.	• Cotrimoxazole: 6-12 mg TMP & 30-60 mg SMX/kg/hari div 2 dosis. • Nitrofurantoin, Amoxicillin (20-40 mg/kg/hr div 3), Amoxicillin-clavulanate, Cefixime (8 mg/kg/hr div 2), Cefalexin (50-100 mg/kg/hr div 4), Cefprozil (30 mg/kg/hr div 2), Cefpodoxime, Loracarbef.	• Nitro: 5 hr • TMP-SMX: 3 hr • Fosfo: 1 hr • FQ / Beta-lactam: 3-7 hr • Anak: 7-10 hr	• Hindari Cotrimoxazole jika resistensi lokal >20% atau riwayat pemakaian 3-6 bulan terakhir. • FQ dihindari sebagai lini 1 untuk cegah resistensi. • Pada lansia: short course (3-6 hr) sama efektifnya dengan long course (7-14 hr).
	Sistitis Berkomplikasi (Complicated Cystitis)	<i>E. coli</i> (26-29%), <i>Enterococci</i> (13-17%), <i>Pseudomonas</i> (9-16%), <i>Klebsiella</i>	Utama Fluoroquinolone Oral (Ciprofloxacin 2x500 mg / Levofloxacin 1x500-750 mg). Parenteral (Parah) Ceftriaxone IV, Piperacillin-tazobactam, Ertapenem.	• Ceftriaxone 75 mg/kg/hari IV. • Cefotaxime 150 mg/kg/hr div 6 jam. • Ceftazidime 150 mg/kg/hr div 6 jam. • Gentamicin 7.5 mg/kg/hr div 6 jam. • Amikacin 15 mg/kg/hr div 12 jam.	Dewasa: 7 - 14 hari (pria: 2-4 minggu). Anak: 10 - 14 hari.	• Kategori berkomplikasi: Pria, wanita hamil, kelainan anatomis, pemakai kateter, atau imunokompromais. • Wajib pemeriksaan Urinalisis & Kultur Urin.
	Uretritis Non-Gonore (Uncomplicated)	<i>Chlamydia trachomatis</i> (terbanyak)	Lini 1 Doxycycline 2x100 mg PO (7 hari) OR Azithromycin 1g PO Dosis Tunggal. Alt Erythromycin 4x500 mg PO (7 hr) ATAU Ofloxacin 2x300 mg PO (7 hr).	• Doxycycline: Boleh diberikan pada anak segala usia jika ≤ 21 hari (AAP 2018 Update). • Azithromycin 1g PO dosis tunggal (pilihan utama anak/remaja/ibu hamil).	7 hari (atau Dosis Tunggal Azithromycin).	• Sekret mukopurulen/serosa (encer/jernih/sedikit). • Urinalisis: Pyuria (+), tapi pada Gram TIDAK ada diplokokus Gram-negatif (kultur biasa negatif).
2. ISK Atas (Upper UTI)	Pielonefritis Akut Tanpa Komplikasi	<i>E. coli</i> (75-85%), <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i> , <i>Enterococcus</i> , <i>Pseudomonas</i>	Rawat Jalan Ciprofloxacin 2x500 mg PO (7 hr) OR Levofloxacin 1x750 mg PO (5 hr). Rawat Inap Ceftriaxone 1-2g IV OR Ampicillin 4x1g IV + Gentamicin 5 mg/kg IV. Alt TMP-SMX 2x(160/800 mg) PO (14 hr - jika terbukti sensitif), Beta-Lactam Oral (10-14 hr).	Parenteral Lini 1: • Ceftriaxone 75 mg/kg/hari IV. • Cefotaxime 150 mg/kg/hr div q6h. • Ceftazidime 150 mg/kg/hr div q6h. • Cefazolin 50 mg/kg/hr div q8h. • Gentamicin 7.5 mg/kg/hr div q6h. • Tobramycin 5 mg/kg/hr div q8h. • Ticarcillin 300 mg/kg/hr div q6h. • Ampicillin 100 mg/kg/hr div q6h.	• Cipro: 7 hr • Levo: 5 hr • TMP-SMX: 14 hr • Rawat inap / Anak: 10-14 hr	• Ciri khas: Demam tinggi, mual/muntah, Nyeri Ketok CVA (+). • Jika dalam 48-72 jam tidak membaik dengan antibiotik, curigai Abses Perinefrik/Renal (cek USG/CT Scan contrast).
	Pielonefritis Berkomplikasi / Abses Renal	<i>E. coli</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Serratia</i> , <i>Enterococcus</i>	Utama Broad-spectrum IV: Ceftriaxone / Ciprofloxacin IV / Piperacillin-tazobactam / Carbapenem (Ertapenem). Drainase bedah urologi jika ada abses atau obstruksi batu.	Kombinasi Ceftriaxone 75 mg/kg/hr IV + Gentamicin 7.5 mg/kg/hr IV.	14 - 21 hari (tergantung respons klinis & drainase).	• Perlu evaluasi imaging CT Scan / USG Ginjal. • Konsul Urologi untuk penanganan batu / abses.
3. Infeksi Prostat & PMS (Sexually Transmitted)	Prostatitis Bakteri Akut (ABP) & Kronis (CBP)	<i>E. coli</i> (terbanyak), <i>Proteus</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Pseudomonas</i>	ABP Uncomplicated Ciprofloxacin 2x500 mg PO OR Levofloxacin 1x500-750 mg PO (Alt: TMP-SMX DS 2x1 tab). ABP + Risiko PMS Ceftriaxone 250 mg IM (1 dosis) / Cefixime 400 mg PO + Doxycycline 2x100 mg (14 hr) / Azithromycin 1x500 mg (14 hr).	N/A (Sangat jarang pada anak pre-pubertas).	• ABP Akut: 14 hr (bisa s/d 4 mgg). • ABP Abses: 4 mgg. • CBP Kronis: 1 - 3 bulan.	• Kenapa FQ First-line? Penetrasi ke jaringan prostat sangat baik, bioavailabilitas tinggi, kadar oral = parenteral. • Colok Dubur (RT): Prostat teraba edema, hangat, & sangat nyeri.

Kategori Penyakit	Nama Penyakit	Etiologi Utama	Terapi Dewasa (Lini 1 & Alternatif)	Terapi Anak (Dosis Khusus Pediatrik)	Durasi Terapi	Catatan Klinis & Toksisitas Penting
			ABP Komplikasi (Bakteremia/Abses) Ciprofloxacin 2x400 mg IV / Levofloxacin 1x500 mg IV / Ceftriaxone 1-2g IV + Levo / Ertapenem 1g IV / Pip-Tazo 3.375g IV q6h. CBP (Kronis) Ciprofloxacin 2x500 mg / Levofloxacin 1x500-750 mg (Alt: Doxycycline 2x100 mg / TMP-SMX DS 2x1 tab).			Evaluasi kultur urin 2 & 4 minggu pasca terapi.
	Urethritis Gonore (GO) Uncomplicated (Serviks/Uretra/ Rektum/Faring)	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (Diplokokus Gram-negatif)	CDC 2020 Update (Lini 1) Ceftriaxone 500 mg IM Dosis Tunggal (jika BB <150kg) ATAU 1 g IM (jika BB ≥150kg). + Doxycycline 2x100 mg PO (7 hari) jika koinfeksi Chlamydia belum disingkirkan! Alternatif Cefixime 800 mg PO Dosis Tunggal + Doxy 7 hr. Alergi Sefalosporin Berat Gentamicin 240 mg IM + Azithromycin 2g PO (Dosis Tunggal).	- Anak BB < 45 kg: Ceftriaxone 25-50 mg/kg IV/IM single dose (max 250 mg IM). - Anak BB > 45 kg: Dosis sama dengan Dewasa. - Ibu Hamil (Chlamydia): Ganti Doxycycline dengan Azithromycin 1g PO single dose.	Dosis Tunggal (+ 7 hari Doxycycline)	- Ciri khas sekret: Purulen (kental, kuning-hijau, banyak) + disuria hebat. WARNING CDC 2020: Kombinasi Ceftriaxone 250mg + Azithromycin 1g DAHULU dipakai, SEKARANG dinaikkan Ceftriaxone 500 mg IM + Doxycycline 2x100mg 7 hari.
	Chancroid (Ulkus Mole)	<i>Haemophilus ducreyi</i> (Basil Gram-negatif)	CDC / WHO / CEG Azithromycin 1g PO Dosis Tunggal OR Ceftriaxone 250 mg IM Dosis Tunggal OR Ciprofloxacin 2x500 mg PO (3 hari). Alternatif Erythromycin 3-4x500 mg PO (7 hari) ATAU Spectinomycin 2g IM Dosis Tunggal (WHO).	Azithromycin 1g PO single dose OR Ceftriaxone 250 mg IM single dose.	Dosis Tunggal s/d 3-7 hari.	- Ulkus genital nyeri, kotor/purulen, tidak mengeras (non-indurated) + Limfadenopati Inguinal nyeri (bubo 50%). - Kofaktor penting penularan HIV. Terapi dosis tunggal lebih disukai.
4. Penyakit Renal Parenkim & Simptomatik	Glomerulonefritis Akut Pasca Streptokokus (GNAPS / PSGN)	Sekuele imunologi <i>Streptococcus pyogenes</i> (Group A Strep)	Eradikasi GAS Penicillin VK 2x600 mg PO (atau 300 mg 2x/hr) selama 10 hr. Alergi Penisilin Erythromycin 250 mg 4x/hr / 333 mg 3x/hr OR Clindamycin 3x300 mg OR Amoxicillin-clavulanate 2x875 mg (10 hr). Sintomatis Edema: Furosemide PO/IV. Hipertensi: Nifedipine oral.	- Penicillin VK: 40 mg/kg/hr div 2 dosis (10 hr). - Alergi Penicillin: Erythromycin 40 mg/kg/hr div 3 dosis / Clindamycin 20 mg/kg/hr div 3 / Amoxicillin-clav 40 mg/kg/hr div 3 (10 hr). - Edema: Furosemide 1-2 mg/kg/hari (max 2x/hr). - Hipertensi: Nifedipine oral (0.2-0.3 mg/kg 3x/hr).	10 - 14 hari (untuk antibiotik)	- Trias: Edema (periorbital pagi hari), Hipertensi, Hematuria (gross / warna teh/kopi). - Antibiotik DIBERIKAN UNTUK ERADIKASI STRAIN NEFRITOGENIK (cegah penularan), bukan mengobati kerusakan ginjalnya. Nifedipine > Captopril pada GNAPS karena menurunkan TD lebih cepat & memperpendek lama rawat inap.
	Kolik Renal / Ureter (Nefrolitiasis Simptomatik)	Obstruksi Batu Saluran Kemih (Spasme Ureter)	Gold Standard (Lini 1) NSAID: Diclofenac oral 3x50 mg (dosis harian 100-150 mg div 2-3) ATAU Ketorolac IV/IM. Spasmolitik Hyoscine N-butylbromide 3x10 mg PO/IM. Alt Kombinasi Intranasal Desmopressin + Hyoscine IM / Opioid (Morphine/Pethidine) jika NSAID kontraindikasi.	NSAID Pediatrik (Ibuprofen / Paracetamol IV) + Analgesik sesuai berat badan.	Simptomatik (Sesuai kebutuhan nyeri).	NSAID > Opioid: NSAID mengurangi nyeri lebih kuat, durasi kerja lebih lama, & menurunkan tonus/tekanan ureter. - Kombinasi Diclofenac + Hyoscine N-butylbromide terbukti memberikan perbaikan nyeri paling cepat & efektif. - Diclofenac: terikat 99% protein plasma, first-pass metabolism 40-50%, t1/2 singkat (1-3 jam).
	Sindrom Nefrotik (NS) Pediatrik & Dewasa	Primary / Idiopathic Minimal Change Disease (terbanyak pada anak)	Utama Prednison / Prednisolone PO. Antiproteinuria (ACEi/ARB) Captopril / Enalapril / Losartan (mengurangi proteinuria via vasodilatasi arteriol eferen/post-glomerular).	- Prednisolone PO: 2 mg/kg/hari single dose pagi (max 60 mg/hr) selama 4-6 mgg -> dilanjutkan selang sehari. - Steroid Resisten (proteinuria tetap + ++ setelah 4 mgg): Methylprednisolone IV 20 mg/kg ATAU Dexamethasone IV 5 mg/kg	2 - 4 bulan (termasuk tapering off).	- Tetrad: Edema, Proteinuria masif (>3.5g/24jam atau dipstick ≥3+), Hipoalbuminemia (<2.5 g/dL), Hiperlipidemia. Syarat sebelum steroid: Obati infeksi akut & eksklusi Tuberkulosis (TB) aktif! - Diuretik (Furosemide 0.5 mg/kg 2x/

Kategori Penyakit	Nama Penyakit	Etiologi Utama	Terapi Dewasa (Lini 1 & Alternatif)	Terapi Anak (Dosis Khusus Pediatrik)	Durasi Terapi	Catatan Klinis & Toksisitas Penting
				(selang sehari, total 3 dosis). • Syok Hipovolemik: Human Albumin 5% IV (1 g/kg) / RL / NaCl 0.9%. • Paliatif Antiproteinuria: Enalapril PO 0.1-0.3 mg/kg 2x/hr ATAU Captopril 0.3-0.5 mg/kg/dose 2x/hr.		hr) HANYA dipakai jika ada respiratory distress akibat edema parah & TIDAK ADA tanda hipovolemia.

RINGKUSAN PROFIL FARMAKOKINETIK & TOKSISITAS KELOMPOK OBAT (PASTI KELUAR UJIAN)

- 1. Sulfonamida (Cotrimoxazole)**

 - FDC Trimethoprim + Sulfamethoxazole (rasio 1:5, di jaringan 1:20) -> Efek Bakterisid.
 - Efek Samping "4K": **K**ristaluria, **K**ulit Alergi/SJS, **K**erusakan Darah (Anemia Hemolitik), **K**ernicterus.
 - CI: Bayi <6 bln, trimester 3 hamil, gangguan fungsi hati/ginjal berat.
- 2. Fluoroquinolon (Cipro/Levo)**

 - Hambat DNA Gyrase & Topoisomerase IV (Bakterisid).
 - Penetrasi jaringan prostat & urin sangat tinggi.
 - Efek Samping: Artropati, kerusakan tulang rawan, tendonitis.
 - CI: Anak <16 thn (kecuali indikasi khusus), wanita hamil & menyusui.
- 3. Aminoglikosida (Gentamicin/Amikacin)**

 - Hambat sintesis protein (30S), Bakterisid gram negatif aerob.
 - Ekskresi ginjal utuh.
 - Efek Samping: **Ototoksik (Irreversibel) & Nefrotoksik (Reversibel/ATN)**.
 - CI: Kehamilan, gangguan ginjal. Diberikan 1-2 dd untuk kurangi toksisitas.
- 4. Tetrasiklin (Doxycycline)**

 - Hambat subunit 30S (Bakteriostatik).
 - Doxycycline kelat Ca2+ lebih rendah dibanding tetrasiklin lain.
 - Update AAP 2018: Aman untuk anak segala usia jika durasi ≤ 21 hari.
 - Pantangan: Dilarang minum bersama susu/Fe/antasida (3-in-1 kelat).